QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

coinbase-cb-mpc @ 0b716706f998 · Coinbase — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-05 09:56 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	6f313a60-4014-4bf5-956d-9860391a0b3d · Документальный аудит · 2026-11-05 09:56 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`fdfb9330457c22987ea1c4cd303f83521adf2040315630276702ada9a3d35546`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

11	0	0	11	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	11
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-14003	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов)) подтверждено аналитиком	43.4
QSI-2026-13998	Средняя	Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-14001	Средняя	Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-14002	Средняя	Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-14004	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 10, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён. Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/coinbase/cb-mpc @ 0b716706f998633912ee2be9b9bf8909aed66088 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

174 файлов, всего 1453052 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	174	include-internal/cbmpc/internal/core/convert.h: 307 lines scanned with 16 rule patterns and 236 registry patterns; include-internal/cbmpc/internal/core/extended_uint.h: 54 lines scanned with 16 rule patterns and 236 registry patterns; include-internal/cbmpc/internal/core/log.h: 124 lines scanned with 16 rule patterns and 236 registry patterns
entropy	проверено	1	random-number generation: 174 code files read with 24 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 175 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree coinbase-cb-mpc at 0b716706f998633912ee2be9b9bf8909aed66088. 174 files analysed; of 181 files, 0 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 7 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. The review was restricted to 4 path(s) of the repository: CMakeLists.txt, include, include-internal, src; 962 files outside them were not read. Files no analyzer reads include: CMakeLists.txt, src/cbmpc/api/CMakeLists.txt, src/cbmpc/c_api/CMakeLists.txt, src/cbmpc/core/CMakeLists.txt, src/cbmpc/crypto/CMakeLists.txt. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

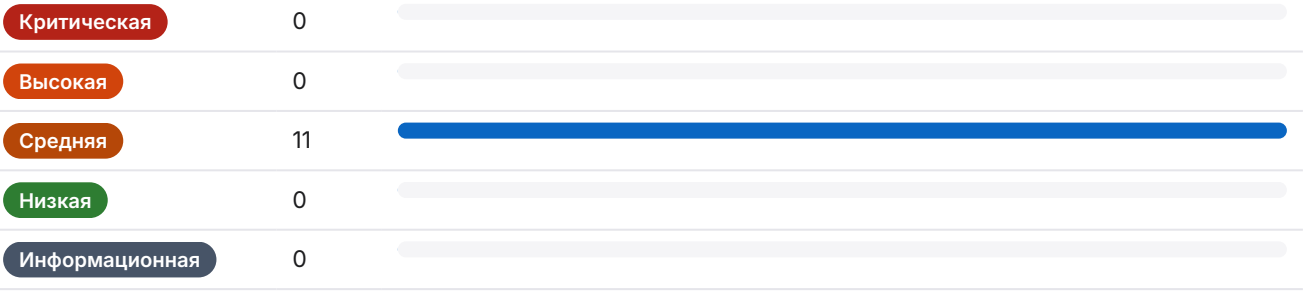
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

86.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

107
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-14003	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-13998	Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14001	Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14002	Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14004	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14005	Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14007	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-13999	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14006	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14008	Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-14000	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-14003 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The highest-urgency class in this repository, and it is not signing. The anchors are the publicly verifiable encryption paths — include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213 calls prv_key.ecdh(...) and checks a 32-byte output, and src/cbmpc/api/{pve_base_pke,pve_batch_ac, pve_batch_single_recipient}.cpp plus pve_internal.h:154 all guard on "missing HSM ECIES ECDH callback". PVE is how key shares are encrypted to a recipient for backup and escrow, so the ciphertexts are stored. Harvest-now-decrypt-later applies in full: a copy taken today of an encrypted share set becomes plaintext once a CRQC exists, and no later migration undoes that. Unlike a signature scheme, this can be fixed today by wrapping the share under a hybrid KEM, which makes it the first thing to do rather than the hardest — and nearer than it looks, because this repository already implements ML-KEM-768 without the PVE path using it. See the DEP-NO-PQC-LIBRARY decision below.

5 упоминаний ECDH в 5 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:ECDH:key_wrapping
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	43.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h · line 213 · SHA-256 02f0b0e2dc3db13d... · Файл 26dcc28fef1f2733...

```
212 |     if (rv = prv_key.ecdh(prv_key.ctx, prv_key.dk_handle, kem_ct, dh)) return rv;
213 |     if (dh.size() != 32) return coinbase::error(E_CRYPTO, "invalid ECDH output size");
214 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp · line 325 · SHA-256 7a1b1fff636e81f0… · Файл 5639e943156dbf5e…

```
324 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
325 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
326 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp · line 308 · SHA-256 8e385b276c3dbb90… · Файл 8b8be49db0d9daba…

```
307 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
308 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
309 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp · line 225 · SHA-256 862c1cebf150e177… · Файл c5572970684fdeff…

```
224 |   if (const error_t rv = coinbase::api::detail::validate_mem_arg(label, "label")) return rv;
225 |   if (!cb.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
226 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/pve_internal.h · line 154 · SHA-256 3fa55d0a81efe46a… · Файл 47bce2585e9a7bf7…

```
153 |   error_t decrypt(mem_t dk_handle, mem_t label, mem_t ct, buf_t& out_plain) const override {
154 |     if (!cb_.ecdh) return coinbase::error(E_BADARG, "missing HSM ECIES ECDH callback");
155 |     coinbase::mpc::pve_ecies_p256_hsm_dk_t dk;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13998 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct, with a parameter worth quoting: include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h declares class paillier_t with static constexpr int bit_size = 2048, so the modulus is 2048 bits and Shor's algorithm faces exactly the problem it faces for RSA-2048. The evidence is real

> implementation rather than a name match — base_paillier.h, zk/zk_paillier.h's valid_paillier_t, and the key structures in protocol/ecdsa_2p.h and hd_keyset_ecdsa_2p.h, which each hold a crypto::paillier_t and its c_key. This is the row that a post-quantum *signature* standard does not help with: Paillier is the homomorphic encryption the two-party ECDSA protocol is built on, so replacing it is a protocol redesign, and NIST's 2024 standards (ML-DSA, SLH-DSA) are single-signer schemes that do not offer a drop-in replacement.

352 упоминаний Paillier в 15 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Paillier:threshold_mpc
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h · line 46 · SHA-256 5b3069a225ca12ea… · Файл 2ab03b1f64160824…

```
45 | class mod_t;
46 | class paillier_t;
47 | class ecdsa_signature_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h · line 57 · SHA-256 ee1680c40ae2e30e… · Файл 2ab03b1f64160824…

```
56 |   friend class crypto::ecc_point_t;
57 |   friend class crypto::paillier_t;
58 |   friend class crypto::ecdsa_signature_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 8 · SHA-256 5e4a09314f2cd39e… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
 7 |
 8 | class paillier_t {
 9 |  public:
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 29 · SHA-256 5f18c9d760a32724… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
28 |   static constexpr int bit_size = 2048;
29 |   paillier_t() : has_private(false) {}
30 |   ~paillier_t() {}
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h · line 30 · SHA-256 0cb26e46930009ca… · Файл 635074e16e9ac9d0…

```
29 |   paillier_t() : has_private(false) {}
30 |   ~paillier_t() {}
31 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 18 · SHA-256 ca851b698b030d55… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
17 |   bn_t c_key;
18 |   crypto::paillier_t paillier;
19 | };
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 66 · SHA-256 0986d849de59c959… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
65 |  */
66 | struct paillier_gen_interactive_t {
67 |   paillier_gen_interactive_t(const crypto::mpc_pid_t& pid) : range(pid), equal(pid) {}
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 67 · SHA-256 220d61e7527123b6… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
66 | struct paillier_gen_interactive_t {
67 |   paillier_gen_interactive_t(const crypto::mpc_pid_t& pid) : range(pid), equal(pid) {}
68 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 11 · SHA-256 6626153477cce1ab… · Файл 98cef577118dc981…

```
10 |   hd_root_t root;
11 |   coinbase::crypto::paillier_t paillier;
12 |   bn_t c_key;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h · line 9 · SHA-256 b73ec02d5359acd4… · Файл 5ad37919ff30625b…

```
 8 | struct valid_paillier_t {
 9 |   using param = paillier_non_interactive_param_t;
10 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14001 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The claim is right — cb-mpc is a threshold ECDSA library and these 13 files are its protocol surface (api/ecdsa_2p.h, api/ecdsa_mp.h, internal/protocol/ecdsa_2p.h, ecdsa_mp.h, hd_keyset_ecdsa_2p.h) — but the cited evidence is weaker than the claim and a reader should know which is which. Most anchors are namespace declarations and their closing braces (namespace coinbase::api::ecdsa_2p, coinbase::mpc::ecdsampc), so the row follows from the library's purpose rather than from the quoted line. The substantive evidence for this class is in the Paillier and Pedersen rows above, which cite implementations. Confirmed on that basis, and the detector would serve better by anchoring on the protocol functions.

102 упоминаний Threshold ECDSA в 13 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Threshold ECDSA:threshold_mpc
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 10 · SHA-256 4f07cdced92dd607… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
  9 |
 10 | namespace coinbase::mpc::ecdsa2pc {
 11 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h · line 122 · SHA-256 eb44feaab487c809… · Файл bb2d45c7091bcb2d…

```
121 |
122 | }  // namespace coinbase::mpc::ecdsa2pc
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h · line 9 · SHA-256 867210bf6da87290… · Файл 09e920ca00569b73…

```
  8 |
  9 | namespace coinbase::mpc::ecdsampc {
 10 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h · line 129 · SHA-256 1733ee2e1cb11d10… · Файл 09e920ca00569b73…

```
128 |
129 | }  // namespace coinbase::mpc::ecdsampc
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 3 · SHA-256 219e8141fa597210… · Файл 98cef577118dc981…

```
  2 | #include <cbmpc/internal/protocol/ec_dkg.h>
  3 | #include <cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h>
  4 | #include <cbmpc/internal/protocol/hd_tree_bip32.h>
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h · line 29 · SHA-256 a5b11e730725f117… · Файл 98cef577118dc981…

```
 28 |                           const std::vector<bip32_path_t>& non_hardened_paths, buf_t&
sid,
 29 |                           std::vector<ecdsa2pc::key_t>& derived_keys);
 30 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h · line 12 · SHA-256 a78ce67e456bbade… · Файл 105375859252d5a6…

```
 11 |
 12 | namespace coinbase::api::ecdsa_2p {
 13 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h · line 88 · SHA-256 2a83480fd5d03e50… · Файл 105375859252d5a6…

```
 87 |
 88 | }  // namespace coinbase::api::ecdsa_2p
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h · line 15 · SHA-256 eb3d5758c2755f9f… · Файл ab364b34f5c08cdc…

```
 14 | // requirements.
 15 | namespace coinbase::api::ecdsa_mp {
 16 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h · line 134 · SHA-256 6496220e2d358496… · Файл ab364b34f5c08cdc…

```
133 |
134 | }  // namespace coinbase::api::ecdsa_mp
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14002 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Threshold EdDSA, which the library implements alongside threshold ECDSA: api/eddsa_2p.h, internal/protocol/eddsa.h (which includes schnorr_mp.h), hd_keyset_eddsa_2p.h and src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp, where blob_to_key validates the key blob role. Same conclusion as threshold ECDSA and the same caveat about namespace anchors; the protocol is a Schnorr-style multiparty scheme over Ed25519, so Shor breaks both the signature and the discrete-log proofs around it.

38 упоминаний Ed25519 в 9 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:threshold_mpc
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h · line 6 · SHA-256 3c84aa793ed1f429… · Файл 1bae54da49de50c0…

```
    5 | #include <cbmpc/internal/protocol/schnorr_mp.h>
    6 | namespace coinbase::mpc::eddsa2pc {
    7 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h · line 14 · SHA-256 b312965fb62a137d… · Файл 1bae54da49de50c0…

```
   13 |
   14 | }  // namespace coinbase::mpc::eddsa2pc
   15 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h · line 26 · SHA-256 ef05e73154048d30… · Файл 0ec98767b365b0bc…

```
   25 |                            const std::vector<bip32_path_t>& non_hardened_paths, buf_t&
sid,
   26 |                            std::vector<eddsa2pc::key_t>& derived_keys);
   27 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/eddsa_2p.h · line 8 · SHA-256 c37e0dee9fd8cf51… · Файл 16ec1fa4dcb7e197…

```
    7 |
    8 | namespace coinbase::api::eddsa_2p {
    9 |
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/eddsa_2p.h · line 79 · SHA-256 1870990aac8e55e0… · Файл 16ec1fa4dcb7e197…

```
   78 |
   79 | }  // namespace coinbase::api::eddsa_2p
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 1 · SHA-256 0d8efb61e1de8ae3… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
    1 | #include <cbmpc/api/eddsa_2p.h>
    2 | #include <cbmpc/internal/core/convert.h>
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 8 · SHA-256 c37e0dee9fd8cf51… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
    7 |
    8 | namespace coinbase::api::eddsa_2p {
    9 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp · line 29 · SHA-256 bebfad4c5352b665… · Файл 277a7491b190d4e1…

```
   28 |
   29 | static error_t blob_to_key(const key_blob_v1_t& blob, coinbase::mpc::eddsa2pc::key_t& key) {
   30 |   if (blob.role > 1) return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob role");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp · line 23 · SHA-256 f5e7d1db58a72a54… · Файл db69a2795c6ad2b9…

```
   22 | // Mirror of the `coinbase::api::eddsa_2p` key blob format (see `src/cbmpc/api/
eddsa2pc.cpp`).
```

```
23 | constexpr uint32_t eddsa2pc_key_blob_version_v1 = 1;
24 | struct eddsa2pc_key_blob_v1_t {
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp · line 24 · SHA-256 b14eb05d04888ba3… · Файл db69a2795c6ad2b9…

```
23 | constexpr uint32_t eddsa2pc_key_blob_version_v1 = 1;
24 | struct eddsa2pc_key_blob_v1_t {
25 |   uint32_t version = eddsa2pc_key_blob_version_v1;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14004 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct and anchored on real parameter generation, not a mention: src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp constructs pedersen_commitment_params_t with primes generated via BN_generate_prime_ex (the comment names the OpenSSL function), zk_pedersen.h:13 exposes get() and check_safe_prime_subgroup, and both src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp:28 and src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp:537 pull those parameters. Stated precisely, because the distinction decides how bad this is: breaking the discrete log costs a Pedersen commitment its *binding* property, not its hiding — the commitment is perfectly hiding, so no committed value is recoverable from it even with a CRQC. The exposure is forgeability inside the proofs, i.e. future protocol soundness, not retroactive disclosure.

21 упоминаний Pedersen commitment в 4 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 8 · SHA-256 90f6fa4e7aa38c51… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
  7 |
  8 | struct pedersen_commitment_params_t {
  9 |   mod_t p, p_tag;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 13 · SHA-256 beb6763be217e297… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
 12 |
 13 |   static const pedersen_commitment_params_t& get();
 14 |   error_t check_safe_prime_subgroup(const bn_t& x) const;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h · line 17 · SHA-256 4a5620026d361a84… · Файл 899fad68ffd0cc05…

```
 16 |  private:
 17 |   pedersen_commitment_params_t();
 18 | };
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp · line 28 · SHA-256 f6cd7432a9262739… · Файл 676da782f28e8371…

```
 27 |
 28 |   const zk::pedersen_commitment_params_t& params = zk::pedersen_commitment_params_t::get();
 29 |   const mod_t& p_tag = params.p_tag;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp · line 537 · SHA-256 cebe585f3f001af3… · Файл fd1dc137a7611808…

```
536 |                                       const bn_t& r, mem_t session_id, uint64_t aux) {
537 |   const pedersen_commitment_params_t& params = pedersen_commitment_params_t::get();
538 |   const mod_t& p_tag = params.p_tag;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 6 · SHA-256 edeeb6e35af2f2df… · Файл 968641640c623fc2…

```
  5 |
  6 | pedersen_commitment_params_t::pedersen_commitment_params_t() {
  7 |   // this was generated using https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man3/
BN_generate_prime_ex.html
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 39 · SHA-256 59b6c7a5b07fdfda… · Файл 968641640c623fc2…

```
38 |
39 | const pedersen_commitment_params_t& pedersen_commitment_params_t::get() {
40 |   static pedersen_commitment_params_t params;
```

file_excerpt · src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp · line 40 · SHA-256 ad78a5b9a922f859… · Файл 968641640c623fc2…

```
39 | const pedersen_commitment_params_t& pedersen_commitment_params_t::get() {
40 |   static pedersen_commitment_params_t params;
41 |   return params;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14005 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

17 упоминаний ECDSA в 3 файл(ах), например src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:threshold_mpc
Источник данных	src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 31 · SHA-256 781d30e36a4e8dc2... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   30 |   if (blob.role > 1) return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob role");
   31 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
   32 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 48 · SHA-256 70c0040ad2b59e8f... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   47 |   blob.role = static_cast<uint32_t>(key.role);
   48 |   blob.curve = static_cast<uint32_t>(curve_id::secp256k1);
   49 |   blob.Q_compressed = key.Q.to_compressed_bin();
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp · line 67 · SHA-256 8e0b65f6eab20ce3... · Файл 9495eab05f3110ea...

```
   66 |   if (const error_t rv = validate_job_2p(job)) return rv;
   67 |   if (curve != curve_id::secp256k1) return coinbase::error(E_BADARG, "unsupported curve");
   68 |
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 46 · SHA-256 6b5c5538004c224d... · Файл bd909c04140c085c...

```
   45 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "unsupported key blob version");
   46 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
   47 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 71 · SHA-256 6082a2958ef6b914... · Файл bd909c04140c085c...

```
   70 |   blob.version = version;
   71 |   blob.curve = static_cast<uint32_t>(curve_id::secp256k1);
   72 |   blob.party_name = key.party_name;
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp · line 117 · SHA-256 516efb1988607679... · Файл bd909c04140c085c...

```
  116 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "unsupported key blob version: " +
std::to_string(blob.version));
  117 |   if (static_cast<curve_id>(blob.curve) != curve_id::secp256k1)
  118 |     return coinbase::error(E_FORMAT, "invalid key blob curve");
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp · line 82 · SHA-256 6933ccbb7668499b... · Файл a998fa463bf10815...

```
   81 |   if (variant == variant_e::BIP340) {
   82 |     if (curve != crypto::curve_secp256k1) return coinbase::error(E_BADARG, "BIP340 variant
requires secp256k1 curve");
   83 |     for (int i = 0; i < n_sigs; i++) {
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp · line 136 · SHA-256 a382d78dd9af5355... · Файл a998fa463bf10815...

```
135 |         if (rv = crypto::bip340::verify(pub_key, msgs[i], candidate_sigs[i]))
136 |           return coinbase::error(rv, "schnorr_2p: secp256k1 verify failed");
137 |       } else {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14007 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

45 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 5 · SHA-256 872667182b513b2f... · Файл 31cabe4ca8532731...

```
4 | // clang-format off
5 | #include "secp256k1/src/assumptions.h"
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 6 · SHA-256 080665ef1f83af11... · Файл 31cabe4ca8532731...

```
5 | #include "secp256k1/src/assumptions.h"
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
7 | #include "secp256k1/src/scalar_impl.h"
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp · line 7 · SHA-256 3fef17948caa87b9... · Файл 31cabe4ca8532731...

```
6 | #include "secp256k1/src/field_impl.h"
7 | #include "secp256k1/src/scalar_impl.h"
8 | #include "secp256k1/src/scratch_impl.h"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13999 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Plain (non-threshold) ECDSA on secp256k1 inside the Schnorr two-party API: src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp:31 and :48 validate and write blob.curve against curve_id::secp256k1 and serialise key.Q compressed. Key-blob handling for the signing keys, so the same migration

> item as the threshold rows; counted separately because it is the serialisation format, which is where a migration needs a version bump.

12 упоминаний ECDSA в 6 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 17 · SHA-256 1acb65be89f9287e… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
 16 |
 17 | namespace secp256k1 {
 18 | typedef struct point_t* point_ptr_t;
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 177 · SHA-256 32e38a7fe938b9f8… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
176 |   explicit ecc_point_t(ecurve_t curve, const ecp_storage_t& storage);
177 |   explicit ecc_point_t(const secp256k1::point_ptr_t p);
178 |
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 246 · SHA-256 d6d38a0587aa30e2… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
245 |     EC_POINT* ptr = nullptr;
246 |     secp256k1::point_ptr_t secp256k1;
247 |     ecp_storage_t* storage;
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/curve.h · line 9 · SHA-256 8bc94e0040057c98… · Файл 2facde4582730feb…

```
  8 | enum class curve_id : uint32_t {
  9 |   p256 = 1,       // NIST P-256 (aka prime256v1 / secp256r1)
 10 |   secp256k1 = 2,  // secp256k1
```

file_excerpt · include/cbmpc/api/curve.h · line 10 · SHA-256 0eb2996e7229d0e7… · Файл 2facde4582730feb…

```
 9 |   p256 = 1,       // NIST P-256 (aka prime256v1 / secp256r1)
10 |   secp256k1 = 2,  // secp256k1
11 |   ed25519 = 3,    // Edwards25519
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/curve_util.h · line 13 · SHA-256 4a75918a0824abc5… · Файл 2b1ce8031d294bd7…

```
12 |       return coinbase::crypto::curve_p256;
13 |     case curve_id::secp256k1:
14 |       return coinbase::crypto::curve_secp256k1;
```

file_excerpt · src/cbmpc/api/curve_util.h · line 30 · SHA-256 ea0e22518060778a… · Файл 2b1ce8031d294bd7…

```
29 |   if (curve == coinbase::crypto::curve_secp256k1) {
30 |     out = curve_id::secp256k1;
31 |     return true;
```

file_excerpt · src/cbmpc/c_api/util.h · line 79 · SHA-256 e7c477a077d0efbf… · Файл 54e197b005d5bf85…

```
78 |     case CBMPC_CURVE_SECP256K1:
79 |       out = coinbase::api::curve_id::secp256k1;
80 |       return CBMPC_SUCCESS;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 673 · SHA-256 59055bc4efcd046e… · Файл dd31645addc8cf00…

```
672 |
673 | namespace secp256k1 {
674 | point_ptr_t new_point(const point_ptr_t);
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 677 · SHA-256 8996735a795dea2a… · Файл dd31645addc8cf00…

```
676 |
677 | ecc_point_t::ecc_point_t(const secp256k1::point_ptr_t p)
678 |     : curve(curve_secp256k1)  // NOLINT:cppcoreguidelines-pro-type-member-init
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14006 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Threshold EdDSA, which the library implements alongside threshold ECDSA: api/eddsa_2p.h, internal/protocol/eddsa.h (which includes schnorr_mp.h), hd_keyset_eddsa_2p.h and src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp, where blob_to_key validates the key blob role. Same conclusion as threshold ECDSA and the same caveat about namespace anchors; the protocol is a Schnorr-style multiparty scheme over Ed25519, so Shor breaks both the signature and the discrete-log proofs around it.

27 упоминаний Ed25519 в 3 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:420. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:420 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 420 · SHA-256 bc97f1d43e02c893… · Файл dd31645addc8cf00…

```
419 | void ecc_prv_key_t::set_ed_bin(mem_t ed_bin) {
420 |   cb_assert(ed_bin.size == ed25519::prv_bin_size());
421 |   this->curve = curve_ed25519;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 428 · SHA-256 7704d598e6d557af… · Файл dd31645addc8cf00…

```
427 |   bn_t x = val;
428 |   if (!ed_bin.empty()) x = ed25519::prv_key_to_scalar(ed_bin);
429 |   return x % curve.order();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 73 · SHA-256 098cb191d292ec1d… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  72 | void ecurve_ed_t::get_params(bn_t& p, bn_t& a, bn_t& b) const {
  73 |   a = ed25519::a();
  74 |   b = ed25519::b();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 74 · SHA-256 6ac622113d6a0eee… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  73 |   a = ed25519::a();
  74 |   b = ed25519::b();
  75 |   p = ed25519::p();
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp · line 75 · SHA-256 5456bbfafd04245e… · Файл 45697966a1eb28d1…

```
  74 |   b = ed25519::b();
  75 |   p = ed25519::p();
  76 | }
```

file_excerpt · src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp · line 169 · SHA-256 dbde3ddb4baf2c21… · Файл b7aa492e64186b64…

```
  168 |       for (size_t l = 0; l < msgs.size(); l++) {
  169 |         candidate_sigs[l] = R[l].to_compressed_bin() +
ss[l].to_bin(crypto::ed25519::prv_bin_size()).rev();
  170 |         if (rv = verify_key.verify(msgs[l], candidate_sigs[l])) return coinbase::error(rv,
"ed25519 verify failed");
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14008 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved. src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp implements rsa_pub_key_t with encrypt_raw (deliberately RSA_NO_PADDING, because it is a primitive for a higher-level scheme rather than a general-purpose encryption API), verify_pkcs1, and EVP_RSA_gen(bits) for generation. It is included by internal/crypto/base_pki.h and internal/crypto/base_paillier.h and exercised by tests/unit/api/test_pve.cpp, so this is the PKI layer underneath publicly verifiable encryption and the modulus arithmetic that Paillier is built on. Same quantum exposure as the Paillier row,

> for the same reason: Shor factors the composite modulus. Because PVE ciphertexts are stored, this inherits the harvest-now-decrypt-later urgency of the ECDH row rather than the lower urgency of a signing path.

2 упоминаний RSA в 1 файл(ах), например src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RSA:general
Источник данных	src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp · line 96 · SHA-256 db6acbfbb01b1b6b... · Файл ce1f7e2af4ab105d...

```
 95 |
 96 |   if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_RSA) {
 97 |     // Handle error: Not an RSA key
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp · line 201 · SHA-256 2a07b530bd9526bf... · Файл ce1f7e2af4ab105d...

```
200 |   create();
201 |   ptr = EVP_RSA_gen(bits);
202 |   cb_assert(ptr);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-14000 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 2 файл(ах), например include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):general
Источник данных	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-05 09:56 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 299 · SHA-256 28f82276a8490953… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
298 |
299 |   error_t verify_schnorr(mem_t message, mem_t signature) const;
300 | };
```

file_excerpt · include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h · line 328 · SHA-256 7743eba94a1a6606… · Файл 4622c8393c4f4bf8…

```
327 |
328 |   buf_t sign_schnorr(mem_t hash) const;
329 |   sig_with_pub_key_t sign_and_output_pub_key(mem_t hash) const;
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 373 · SHA-256 a6d9f37f314044dd… · Файл dd31645addc8cf00…

```
372 |
373 | error_t ecc_pub_key_t::verify_schnorr(mem_t message, mem_t signature) const {
374 |   if (signature.size != curve.size() * 2) return coinbase::error(E_FORMAT);
```

file_excerpt · src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp · line 485 · SHA-256 890e2d1fab1145ca… · Файл dd31645addc8cf00…

```
484 |
485 | buf_t ecc_prv_key_t::sign_schnorr(mem_t message) const {
486 |   const auto& G = curve.generator();
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-14003	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h (line 213)	02f0b0e2dc3db13d04880ba70b571232395b33294953c92a27a9d1
QSI-2026-14003	file_excerpt	src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp (line 325)	7a1b1fff636e81f0627ac69da87fc93e1fcf0bf121c4e2297b0718
QSI-2026-14003	file_excerpt	src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp (line 308)	8e385b276c3dbb900f226e3840ad803a3463b08dc1a1f91ea26225
QSI-2026-14003	file_excerpt	src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp (line 225)	862c1cebf150e17798084f5554fc57ca003f1addc2df7e3823274
QSI-2026-14003	file_excerpt	src/cbmpc/api/pve_internal.h (line 154)	3fa55d0a81efe46a0c8448fd5d5943231913648274934d50546cae
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h (line 46)	5b3069a225ca12ea3e28ab0aeabfda51b549f1b3b9d656edc897fe
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h (line 57)	ee1680c40ae2e30e376737e08f755915785323d13d53983ed66744
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 8)	5e4a09314f2cd39ed8e8283c855838bd6ca755c5868d316db91eee
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 29)	5f18c9d760a32724c050c5db7a67fbc655776bda0da0b20a58aad0
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h (line 30)	0cb26e46930009ca686d8c0d8cf27ded9d756b290f72260c02b479
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 18)	ca851b698b030d5580b83a036c3c776223f359db508a167eef1d50
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 66)	0986d849de59c959f92b00dd88d412729fbe9ff0da5f142cd1c102
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 67)	220d61e7527123b6ac429da5f9c81c381cf521d6a0dd872c9c236e
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 11)	6626153477cce1abe743ecfb348e91e140577229a70e4d4dc32b35
QSI-2026-13998	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h (line 9)	b73ec02d5359acd4ea08e3bf49c6d23136c6a5d7bc3ff5e36548fa

QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 10)	`4f07cdced92dd607c8b26f039382244c79cc890b96ad3e83064608`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h (line 122)	`eb44feaab487c80962c7a431cfbdf3361a9a37156029f2ec3d6219`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h (line 9)	`867210bf6da87290b3d8ca0486277ad9893eb8ba3d71cb1b0f72a3`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h (line 129)	`1733ee2e1cb11d10a703f1fc869b155110678b46904534af78db5d`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 3)	`219e8141fa597210bbafd00b034030aa8b243102ba810d0f7e1e7b`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h (line 29)	`a5b11e730725f1172506a636b59dc27320599bd992208ea7d2320c`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h (line 12)	`a78ce67e456bbade8e40693fbf9637650f04faa2e8891063ddeebe`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h (line 88)	`2a83480fd5d03e50bebb35352c4cb14708fc498793961d1a8abf5d`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h (line 15)	`eb3d5758c2755f9f5a315a84c4a64733cdf65c78f998b14de387f2`
QSI-2026-14001	file_excerpt	include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h (line 134)	`6496220e2d3584960750a9402b32c82c32f580a8ea5e20a24637f0`
QSI-2026-14002	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h (line 6)	`3c84aa793ed1f42936617a69b2658887b6d94795e53413cf8e1516`
QSI-2026-14002	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h (line 14)	`b312965fb62a137d3aae3bf51910e3d5803f05ece5bcf33078f902`
QSI-2026-14002	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h (line 26)	`ef05e73154048d3043c22b41a17397906767a18a0b8cf741d1cf19`
QSI-2026-14002	file_excerpt	include/cbmpc/api/eddsa_2p.h (line 8)	`c37e0dee9fd8cf516ded4812f075b46479e94f71599bc145a46dd6`
QSI-2026-14002	file_excerpt	include/cbmpc/api/eddsa_2p.h (line 79)	`1870990aac8e55e075d1ff1db55dfa554b8413e8081ccb3390a7b8`
QSI-2026-14002	file_excerpt	src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 1)	`0d8efb61e1de8ae34931c96eb484fc2f9c4ff617d0efa53fce450b`

QSI-2026-14002	file_excerpt	src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 8)	c37e0dee9fd8cf516ded4812f075b46479e94f71599bc145a46dd6
QSI-2026-14002	file_excerpt	src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp (line 29)	bebfad4c5352b665f0c5800512a735abd85c681f783086cf92dba6
QSI-2026-14002	file_excerpt	src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp (line 23)	f5e7d1db58a72a542c853835f4f649afc616439e30444f917e9a53
QSI-2026-14002	file_excerpt	src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp (line 24)	b14eb05d04888ba3a76cb7c9a40d1ecaabd069bdadb57f2e0c8ec3
QSI-2026-14004	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 8)	90f6fa4e7aa38c51851aec3f52cc5042b5a7d6cb58864e285ff279
QSI-2026-14004	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 13)	beb6763be217e297856056988084ecbeb400ac2d7bf25b188e8104
QSI-2026-14004	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h (line 17)	4a5620026d361a84899501efab6d448f6aaca1ec3470c5f81cf655
QSI-2026-14004	file_excerpt	src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp (line 28)	f6cd7432a9262739e96d7886c92f3c7506f35897ea1c58e6393e83
QSI-2026-14004	file_excerpt	src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp (line 537)	cebe585f3f001af319bb63895f689e137cb8b6b68d327245e8efe2
QSI-2026-14004	file_excerpt	src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 6)	edeeb6e35af2f2dfeb59c3d504b58d0c9676130e51cab7743e716f
QSI-2026-14004	file_excerpt	src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 39)	59b6c7a5b07fdfda0bfbf3c3cf9123cee14bec4790d944ee6da5b7
QSI-2026-14004	file_excerpt	src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp (line 40)	ad78a5b9a922f859724ed7a18381e655d3c93f4063474ab5e7f836
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 31)	781d30e36a4e8dc2b8788c3413940215330fa9c99e7ede1cd51753
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 48)	70c0040ad2b59e8fc028bfe2b304bf1e5c190dcd9bd81c45122946
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp (line 67)	8e0b65f6eab20ce3e7beabdf092159341fdbb8bce48e0965e11375
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 46)	6b5c5538004c224df21888f2ab7eb3b2283655671ec668e89d3b44
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 71)	6082a2958ef6b9148a404e06a13378b5ddeabf80c823bc9a75ba85
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp (line 117)	516efb19886076797c71fe18d00e39cff6d00e5b16854aee71e290
QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp (line 82)	6933ccbb7668499bfc93936f9461308c76da160293ca96d96dc726

QSI-2026-14005	file_excerpt	src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp (line 136)	a382d78dd9af5355999427605a0c64b9d3262c18a6290782f8046e
QSI-2026-14007	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 5)	872667182b513b2fb3be5898f64aee3035d69bc5401c5422a09fa4
QSI-2026-14007	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 6)	080665ef1f83af114ec0d02cf611f582583d388fba9861259f38e4
QSI-2026-14007	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp (line 7)	3fef17948caa87b9d5b3b241d1f94b1459b96d31c44dc1188c4062
QSI-2026-13999	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 17)	1acb65be89f9287ebf0f9fdd748084d46a04587d02e8e23bd77cb5
QSI-2026-13999	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 177)	32e38a7fe938b9f819247a3f2b8f4009a857ae01cfb18dc6643580
QSI-2026-13999	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 246)	d6d38a0587aa30e2f8e219bbeb332a262f5d6e28c8f16c55803bbb
QSI-2026-13999	file_excerpt	include/cbmpc/api/curve.h (line 9)	8bc94e0040057c98486af0d2761abfd6ed943aa9547cb545354de9
QSI-2026-13999	file_excerpt	include/cbmpc/api/curve.h (line 10)	0eb2996e7229d0e76b10f0da6cc1353d0ed4e76d9997664d08fa47
QSI-2026-13999	file_excerpt	src/cbmpc/api/curve_util.h (line 13)	4a75918a0824abc51d4df2f3b0053de2ad333c16fee4e66dc47eac
QSI-2026-13999	file_excerpt	src/cbmpc/api/curve_util.h (line 30)	ea0e22518060778a7a9df31ae979e7d72520b1fc3bebb5996fceb1
QSI-2026-13999	file_excerpt	src/cbmpc/c_api/util.h (line 79)	e7c477a077d0efbf921de86527e4f38cd37dec90e2fabbe063db58
QSI-2026-13999	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 673)	59055bc4efcd046ef6d49e3274cfc060c68a3620ea7436b2d76a3d
QSI-2026-13999	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 677)	8996735a795dea2a0988f9d89bf72c598a082466689a5c52c12992
QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 420)	bc97f1d43e02c8937d050b6ff40221cbbe0b44782536f3749da34f
QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 428)	7704d598e6d557afa1663d4d9e33459c337911a17c2ca8640e59bc
QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 73)	098cb191d292ec1d0e482d879f64faec8854c3290ae06e8b92fb31
QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 74)	6ac622113d6a0eee7bdfb0992c54cd1dfdeabf37880dd29b486199
QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp (line 75)	5456bbfafd04245e9627dce77292b49b426863b9ecd3f6de7dffa7

QSI-2026-14006	file_excerpt	src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp (line 169)	`dbde3ddb4baf2c21baf4a87a6914ed7f9e0289e5a9e6080e665bb0`
QSI-2026-14008	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp (line 96)	`db6acbfbb01b1b6b2b382dc3e96fd9dbe38bd0d17244c79529f41f`
QSI-2026-14008	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp (line 201)	`2a07b530bd9526bfbff8696f00367319e11578e9fbdb917f5d310f`
QSI-2026-14000	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 299)	`28f82276a84909538a7777f2fddddb21be288af66f48428f791704`
QSI-2026-14000	file_excerpt	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h (line 328)	`7743eba94a1a6606ace6bf98cf07e363ed6b5af001f037832fd5d2`
QSI-2026-14000	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 373)	`a6d9f37f314044dd61e5a40ad96ef3ed821bef576af77319a04b13`
QSI-2026-14000	file_excerpt	src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp (line 485)	`890e2d1fab1145cadf730e5f70917a0ef8d98c0ed2c921e05febab`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён

- Есть, но не подключено: ML-KEM — include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h
- Есть, но не подключено: ML-KEM — src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: ECDH (5 файл(ов))
- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: ECDSA, Ed25519, Paillier, Pedersen commitment, Threshold ECDSA (33 файл(ов))

Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH (5)	QSI-2026-14003	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка

пороговая подпись и протоколы MPC	Paillier (15), Threshold ECDSA (13), Ed25519 (9), Pedersen commitment (4), ECDSA (3)	QSI-2026-13998, QSI-2026-14001, QSI-2026-14002, QSI-2026-14004, QSI-2026-14005	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (1)	QSI-2026-14007	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (6), Ed25519 (3), Schnorr (BIP-340) (2), RSA (1)	QSI-2026-13999, QSI-2026-14000, QSI-2026-14006, QSI-2026-14008	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	2
сниженный запас (Гровер), одобрен	6
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	5
постквантовый	2
уязвим (Шор)	92

Подробное описание находок: QSI-2026-14003, QSI-2026-13998, QSI-2026-14001, QSI-2026-14002, QSI-2026-14004, QSI-2026-14005, QSI-2026-14007, QSI-2026-13999, QSI-2026-14006, QSI-2026-14008, QSI-2026-14000

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита

Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Paillier (15), RSA (3)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BN254 (alt_bn128) (2), ElGamal (4)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BN254 (alt_bn128) (2), ECDH (5), ECDSA (25), Ed25519 (19), Pedersen commitment (4), Schnorr (BIP-340) (2), Threshold ECDSA (13)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-128 (1), AES-192 (1), AES-256 (1), BLAKE2 (1), HKDF (3), HMAC (1), RIPEMD-160 (1), SHA-1 (1), SHA-2 (2), SHA-3 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	BLAKE2 (1), RIPEMD-160 (1), SHA-1 (1), SHA-2 (2), SHA-3 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Квантовое решетчатое просеивание Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	учтено в стандартных параметрах	ML-KEM (2)	Для ML-KEM и ML-DSA в стандартных наборах параметров ничего менять не нужно. Заявление 2024 года о полиномиальном квантовом алгоритме для LWE отозвано после обнаружения ошибки (см. заявления).

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-14003 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13998 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14001 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14002 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14004 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14005 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14007 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13999 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14006 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14008 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14000 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.

Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-14003 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-13998 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.

Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) или гибридной схемы.

QSI-2026-14001 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения или гибридной схемы.

QSI-2026-14002 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	

	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-14004 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-14005 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-14007 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-13999 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-14006 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-14008 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-14000 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-14003	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13998	Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14001	Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14002	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14004	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14005	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-14007	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13999	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14006	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14008	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-14000	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-14003	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13998	Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14001	Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-14002	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14004	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14005	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14007	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13999	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14006	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14008	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-14000	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-14003	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13998	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14001	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14002	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14004	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14005	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14007	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13999	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14006	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14008	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-14000	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven — New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving (SODA 2016; IACR ePrint 2015/1128) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2015/1128 (peer-reviewed article: classical sieving in 2^{0.292n + o(n)})
2. A. Chailloux, J. Loyer — Lattice sieving via quantum random walks (ASIACRYPT 2021; IACR ePrint 2021/570) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2021/570 (peer-reviewed article: 2^{0.2570d + o(d)}, previously 2^{0.2653d + o(d)} (Laarhoven))
3. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
4. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
5. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
6. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
7. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
8. CRYSTALS-Kyber — Algorithm Specifications and Supporting Documentation (round 3, 2021-08-04) — CRYSTALS team. https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210804.pdf (NIST round-3 submission: core-SVP cost 2^{0.292β} classical, 2^{0.265β} quantum; Kyber768 166 quantum bits)
9. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
10. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
11. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
12. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
13. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
14. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
15. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
16. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
17. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
18. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
19. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
20. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)

21. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
22. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
23. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
24. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
25. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
26. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
27. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	1	1	src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:70
SHA-1	SHA-1	слаб классически	устаревший	1	1	src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp:86
AES-192	AES-192	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base.cpp:126
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base.cpp:128
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	3	3	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_hash.h:351; include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_pki.h:57; src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:212
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:146
AES-128	AES-128	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base.cpp:124
BLAKE2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:68
SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	2	2	include-internal/cbmpc/internal/zk/fischlin.h:49; src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:55
SHA-3		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp:63

ML-KEM	ML-KEM-768	постквантовый	допустимо	2	2	include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h; src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp:8
BN254 (alt_bn128)		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn256.h; src/cbmpc/crypto/base_bn256.cpp
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	5	5	include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h:213; src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp:325; src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp:308
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	10	10	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:17; include/cbmpc/api/curve.h:10; src/cbmpc/api/curve_util.h:13
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	include/cbmpc/api/curve.h:9
Ed25519		уязвим (Шор)	допустимо	7	7	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_eddsa.h; include/cbmpc/api/eddsa_mp.h; include/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.h
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	12	12	include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h:6; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h:26; include/cbmpc/api/eddsa_2p.h:8
ElGamal		уязвим (Шор)	устаревший	4	4	include-internal/cbmpc/internal/crypto/elgamal.h; include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_elgamal_com.h; src/cbmpc/crypto/elgamal.cpp

Paillier	уязвим (Шор)	допустимо	15	15	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h:46; include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h:8; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:18
Pedersen commitment	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h:8; src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp:28; src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp:537
RSA	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_rsa.h; src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp:96; src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp
Schnorr (BIP-340)	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h:299; src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp:373
Threshold ECDSA	уязвим (Шор)	допустимо	13	13	include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h:10; include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h:9; include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h:3

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 fdfb9330457c22987ea1c4cd303f83521adf2040315630276702ada9a3d35546

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскир
include-internal/cbmpc/internal/core/convert.h	8184	a56e2e6c773cbb9de2df1dae1b5240c9162c788f2b59d596262f67e417fd9ef5	0
include-internal/cbmpc/internal/core/extended_uint.h	1264	8551e894af07214d5d4faf8fd32eb9c6d8fb5da19097bb2f5d5fcb323484aed0	0
include-internal/cbmpc/internal/core/log.h	2878	52ec905cb9fa56db485bb9ac1e0d5c82dfb63db54b3b4a7aba1120aba12efac9	0

include-internal/cbmpc/internal/core/strext.h	873	f245b9bb300b256ecb1b52bc1ae9f5685411a16ab67724cf60bf16bfe17a2053	0
include-internal/cbmpc/internal/core/utils.h	7111	b98488440036d38243111e9d5126426e71a0481921bf0ae35b099dd3af572413	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base.h	5757	def0f4da84c6da78a3ec08c2a1dc2f00f71bf0fb4bf3d788ea9dfff923b7ba01	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn.h	8887	2ab03b1f64160824d980856f8bb4d91a3413b293c5ff6b897e6ddb825bdef696	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_bn256.h	4992	253d3c7e26e94204dad124a6e6450db90ae1dc3617c30d56c25d300b37bf0ff1	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ec_core.h	18124	d675354dcb9d373c9e84a80ea4af72476caaa1c708a36ceed0330798a9c0a0e9	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc.h	13930	4622c8393c4f4bf8d3abdc12789b328ec85e725874e01b02df1896b8c5b311d0	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_ecc_secp256k1.h	2905	4fd96cb7eca67bfa1627efa01a11f095c5467120c3fca5cda2cce50935884dc2	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_eddsa.h	2547	11b91f8dd6e32ed727a8838aae477b5198d73a0f46930c8fbf67fdfde33de3ac	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_hash.h	9641	4eea85e07fd6c13ffbc81910fa739f11f7b4b367607592fdfd203379b14caab0	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_mod.h	5488	9416b0b19f16e95b1a82029433dc8f2e606cfb21a5e9776f74f1b8b88a6ad2a9	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_paillier.h	7140	635074e16e9ac9d0941b425940da73aaa1cfcbf9d9bfc23dbcaa17220462cfb1	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_pki.h	7471	98b0c1f3a7cfed44bcf1f4326ca61c7f25f0f196b63c04c50349ca400cff8a83	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/base_rsa.h	4133	d57c2cbddf86fcabca1fece5f47377f3c6593e2bbe1fd0d609ce39f666925d18	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/commitment.h	5024	12acf4a73daffe317049c4adbf897cac2471d3b5399e8ff8a6338397d3763e8a	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/ec25519_core.h	1819	91af646c59ed5ed8b7adfb862229c2569f7f7f7e02b06cbfc322ad6de1cd758d	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/elgamal.h	3841	3e7e1dc52f7c63d54377c18ed4d65cb8e2b7bd01daaf085530e3431ba66b676c	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/lagrange.h	2296	98372b80b7f725bcc14ed22b542e2e4b0fb959393a8c5e0048af309b2d4d1546	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/mlkem768.h	701	f34c16ad0e3074f42661f769d8b68b6b72ef35c431db68982049d8f2816620bd	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/ro.h	4056	a2a83967f8151a94001dd3cb20c359a2946abb0bceb359df96cbf243e6467bb6	0

include-internal/cbmpc/internal/crypto/scope.h	1338	6ee20f03d2bc5e27c80255120ac9d21650e222971584093b821cb2989ce83669	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/secret_sharing.h	6159	183ec4af5557f2176b790d99316b7296041d40dab13c75e712bdd46f4bcb49f8	0
include-internal/cbmpc/internal/crypto/tdh2.h	4119	84dcbc72243ec5d7acbc9e44387a9ea28bfe25478d7dfed9b339463b65d0e4a6	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/agree_random.h	1227	6b3da20d98680a9f583ec4339f34444ad214ac84e1d96ed194a6bf7a29220153	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/committed_broadcast.h	2828	8248d3fd59ab317e917b1a8a7b45500e35e74c587392b028714f95d1912fb872	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/ec_dkg.h	4175	47f244abb153a3bcc5efec66471fb70d0b92d13188783d09bf07c823213ce03d	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_2p.h	4524	bb2d45c7091bcb2dbdc81e77b6712c519093577ceec7a937003e57228bd767bb	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/ecdsa_mp.h	4370	09e920ca00569b73af88dd9ac50b4e809d20e6ef6c57a8ada392a2a40e7ebf3f	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/eddsa.h	802	1bae54da49de50c02f780d2bd27bb548eadc22ad94e095c01ae16b7e3cd34270	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.h	1460	98cef577118dc981109e7eca78bf1f41d24967f84449bf597008d2c8a69c604c	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.h	1401	0ec98767b365b0bcc4a52f1dbf47fb1096c0a580321abe70532ce3c0efacad91	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/hd_tree_bip32.h	1749	66bc9c67289298cc3d3bae9f1ba2a960aadcdc50e9069105fad3e1fae2edfcad	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/int_commitment.h	847	d64fd9bd118676bcd8f856a70de1bf1678fe9eeea3597f164ac180e67ca4780d	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/mpc_job.h	17919	a93a6744fe1693909d3e46a1f5976961df525f515c6b28f6c65e4094fbf14763	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/ot.h	8615	da042352cfa725c622efe54930f3019ff25ee9668e81cc0586b68c687e67a1e1	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve.h	1268	f3d48fad161594f0175ece90e99aa661df33257447229f54ae10ec09f1bf046f	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_ac.h	4481	e6d60929413bf4fa70c899856329d5f096062b0f39fc3d0e74e92c58f94d9824	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_base.h	9109	26dcc28fef1f2733ed7c10f2f9a389df73ecd8cc981358367c67b29d930ebfc1	0

include-internal/cbmpc/internal/protocol/pve_batch.h	2350	140959a47e0bb81fb502192fc4d3c56a4f69b4aae8cd1b642ca8a5dcd6789575	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/schnorr_2p.h	955	26b5a68de67cb25384741b84bf862f3c30ab0f505474cc0b0a5f8fc10b8eb71b	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/schnorr_mp.h	1636	25c8b2c1a79f70349ee2098eb56c8bb6f148598fccc91b214af185a17b0b0c1b	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/sid.h	2398	a13269fefc215f1f5dbddd924174ee1fed95db295d1cdc909c69c5c014bbd589	0
include-internal/cbmpc/internal/protocol/util.h	2083	21d08c60af4b75538821a8ec31f3cd8a50adc6c8753c206837f9f7bb558ea170	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/fischlin.h	3695	792546bb45cf6ce43db2bd34723b18da117d1f635a97fe518d09ff02c8fb31b6	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/small_primes.h	1046	2159754496de246e69d96310f1f9dacaec9df1f3c04c16385c4bce995ea2e83e	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_ec.h	2816	01853d5739fecf852b82e20193aad9faa1a4d38702e4e6dc202d54094b3728e3	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_elgamal_com.h	3006	90fc7c4c62e170e4fc2bf0dad335cbf556472bb70f30ae1d39ef37dbb55a5135	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_paillier.h	7613	5ad37919ff30625baf38930da6bea9aefe1fb3cddab2a02e52d9e42a6a0f2253	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_pedersen.h	4139	899fad68ffd0cc058ea9edabd9505a26a539d2d31e64f3345d976991216bc528	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_unknown_order.h	622	f632c986fe305b9253cd61b00bf6ca4e91ae2afd4228d910f7ac3219feb9e1ef	0
include-internal/cbmpc/internal/zk/zk_util.h	1721	5751b4ae4aa64f5fbe7af8802b7a489737f5f042d05873dcee21ca8fec55a69e	0
include/cbmpc/api/curve.h	305	2facde4582730feb655e92033395aada9402fe2c32f78e6ac475bd8324936cad	0
include/cbmpc/api/ecdsa_2p.h	3871	105375859252d5a634822b7af6726a4a80003591cc2c8bcefdb6bf72674a1542	0
include/cbmpc/api/ecdsa_mp.h	6405	ab364b34f5c08cdcc436596ba385938b4853fb25bbc630ef507be7fa21d46588	0
include/cbmpc/api/eddsa_2p.h	3468	16ec1fa4dcb7e197b2ec1edb4f5fee3330b9d4b5016221c0292ca5c9208445d3	0
include/cbmpc/api/eddsa_mp.h	6602	3ab97cfccc9ad4c9ed383358f267e68140e69926bbafa9d98fa10ea2c09d477c	0
include/cbmpc/api/hd_keyset_ecdsa_2p.h	1761	fc16145b6c7db1ebf924e06172dbc041aca2a8b7186a79755d7f2cc88fb36399	0
include/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.h	1946	ae8c48d856ea67d1aed7044aa7ab0df1e682a6a0fd062f8c8114fcbc75ff8070	0
include/cbmpc/api/pve_base_pke.h	7256	9280cee649b4752fc92360b22e6ba7ba8e6a2f588cb3bba2a9280a4135f23c2e	0

include/cbmpc/api/pve_batch_ac.h	6780	3fbe4705e6454184aec00705496ef78bcea0307f975fad7d1d77f0493e57cf8a	0
include/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.h	3445	f98c566cdba6caf7b3d6da68af9a773ae7946dc8f11451af43d573610a54ba57	0
include/cbmpc/api/schnorr_2p.h	3929	5b151a5677a5496d763f4e8f678a78b6b570dd8196d16f7eecd30605da3c5dc1	0
include/cbmpc/api/schnorr_mp.h	7143	39b31ba9980a43fb1fc8ba8a220ef25492b147ae020b1d0e540fe42b2d6bb53b	0
include/cbmpc/api/tdh2.h	4229	4292de2890a66de4ec19bd642ebbb68c0653bfd9e97957dc1d0153dee033308a	0
include/cbmpc/c_api/access_structure.h	2766	e9d53711590e479dd37c19a6c4d82cd08c6e9c1438121edb270c0690a9e71b9e	0
include/cbmpc/c_api/cmem.h	1198	29624c2da9423a7572f131eb244e216c2fe7944dfe59319edb3458b733c56fb4	0
include/cbmpc/c_api/common.h	2499	94bc94a3e819a719afa35151029c8964fb157cd7eb2609d93f257cd975b86746	0
include/cbmpc/c_api/ecdsa_2p.h	4212	88ab538b235f8a78490328bc6bf2ce39657689eab758413d36fdf7b00841f476	0
include/cbmpc/c_api/ecdsa_mp.h	8348	08b76cba5186c15ccfc1c7b6e49c290a4d4ab7c0fda98f3fab66eb3271a9bbed	0
include/cbmpc/c_api/eddsa_2p.h	3582	751f5fe0b4c9bdf3245a51887076846a0e89b0d6fc0ccbebc64c8470c92114f9	0
include/cbmpc/c_api/eddsa_mp.h	8026	22e2811912998b1feb41b8ddb171695f639e00af18c8258ebebe5b1e7de48bb9	0
include/cbmpc/c_api/job.h	2853	b61893a3c68d4ff836d4ffc6ca21bfa2601cc1b8c5161389217505ccaeee8d16	0
include/cbmpc/c_api/pve_base_pke.h	9594	7a93b2954d8f05745ba82a3238fe482f2c87aa593b60bb3f07048151c557b80d	0
include/cbmpc/c_api/pve_batch_ac.h	5993	2468fbb957d0607ea714fe4a5aecb91f8d46871053485c81f9d2490637dffda5	0
include/cbmpc/c_api/pve_batch_single_recipient.h	3786	f5d0f75b826da34508313415d8ce966191e701ce3184b230ee5cb0a3c8a84f43	0
include/cbmpc/c_api/schnorr_2p.h	3659	078fc3e11670dae87921ecc42238204196314aca571f4b328a726d2ea725b9e4	0
include/cbmpc/c_api/schnorr_mp.h	8242	daa14190b82a6adbe781120039be8f5f5d873c55e50d583c26569512d8b06dd6	0
include/cbmpc/c_api/tdh2.h	5404	67aac4a7c9032fa87988d1fdc559ae3b18df5773c4fcd0b59303afb6e0464cf1	0
include/cbmpc/core/access_structure.h	2181	168f318f2676eca879dd6567bc22aad1390c9f0217ce916134ec04a1b8e2a318	0
include/cbmpc/core/access_structure_limits.h	109	f6eb33c9c3f3ab6886e672f6b71ae35e21fd9895433c5d0845ea6036e66f4567	0
include/cbmpc/core/bip32_path.h	383	f404682cee2ab3b94e54ab3a625d74c6c483779aed72389cd63407ad0d3bd954	0

include/cbmpc/core/buf.h	8626	3211ba3cefa7bb2dc584fc4854d146b9830afcaa7040b64f31e4de89875d8c06	0
include/cbmpc/core/buf128.h	3122	8e2bef19a7dcab978acb3c29a992e12072f764b53f449d97e2dc907d5027c35c	0
include/cbmpc/core/buf256.h	1780	5c99e90645842aa88fa75191c7e138fe458b4605ae4b06b112e125aed7ba69e2	0
include/cbmpc/core/error.h	2750	82b6b7a47256c7fab6f46e74313f97291a634811f28cb64dd1486d95628182da	0
include/cbmpc/core/job.h	2073	0c35a15cdae4d5f4450d93e5ec27af30cc5550bf9722da8f2d41016fd71fc85f	0
include/cbmpc/core/macros.h	946	da42b82206cd7ae447f0dbb023494ba8cc4a94f36977faccd8a82e2648d5c50b	0
include/cbmpc/core/precompiled.h	3021	45071365b97849cfe36fea65e1a63b25a09078189e33495006cc592f8c44561a	0
src/cbmpc/api/access_structure_util.h	9006	ceddfd95a56fef01a49c9f9be5d4d02f9fa6f94dc584bf1e911b0289fc1f4580	0
src/cbmpc/api/curve_util.h	1106	2b1ce8031d294bd7721265d8bd13469b0828e5511b10a43ef2ba9cb16f3dd4d6	0
src/cbmpc/api/ecdsa2pc.cpp	13715	2bd6f2c9780b68b323f33f000c019d99aa9ece77fc399fd69a4c418a5b247724	0
src/cbmpc/api/ecdsa_mp.cpp	23511	e8b790be6ff65035680333e944c16aa409fc39b9f3efde09f3e1a034b66fb069	0
src/cbmpc/api/eddsa2pc.cpp	9662	277a7491b190d4e1fbec7aac06aa60e357a4a72d374a5af0d9c8d323344ab2ad	0
src/cbmpc/api/eddsa_mp.cpp	23718	fdc84660705d7dd8168aca64fd9620da0a9f5bc0ae584beded77339b79502e0b	0
src/cbmpc/api/hd_keyset_ecdsa_2p.cpp	9399	46f38a66df82ed9cd573f6887e08a8dd6f32f96cd4fa3d9e0baaa8efa2c9b34a	0
src/cbmpc/api/hd_keyset_eddsa_2p.cpp	8196	db69a2795c6ad2b92dccdb42301e4d58701cfe694787171382580d1f6eac8a5c	0
src/cbmpc/api/hd_keyset_util.h	1102	80b15e70053540d811ad516f0a2c9d20577454365379a737793359870c44884e	0
src/cbmpc/api/job_util.h	2963	0eaf11ceb45fe2a8c36148f925434e2b9b4e55b053f16fac7c023f751d8928c2	0
src/cbmpc/api/mem_util.h	2091	fd6fb01ab217ab64ab6182fe01ee9f656381a6690848ab3f0b11c6506b7063d0	0
src/cbmpc/api/pve_base_pke.cpp	15533	5639e943156dbf5e142c178b07da2c4eb0a5d60bcfa0f61af1b18bc22b830937	0
src/cbmpc/api/pve_batch_ac.cpp	19720	8b8be49db0d9dabae40d79f31809585672d745b3ac0a66147f6bab96a2f7daa3	0
src/cbmpc/api/pve_batch_single_recipient.cpp	12533	c5572970684fdeff67948f2d3e40b6e2777a4fbe0737e70eb334ecaf7cc0e746	0
src/cbmpc/api/pve_internal.h	6257	47bce2585e9a7bf7b3a1939dc6f914f9f4a71a8e745a1dd372bc00ebab713754	0
src/cbmpc/api/schnorr2pc.cpp	10080	9495eab05f3110eaff559f33a89cea322a17fd6c873139300a9ff54b042eaaad	0
src/cbmpc/api/schnorr_mp.cpp	24257	bd909c04140c085cb023ee5fac58ee26b361234b6ce65f395fc0f37defe39bd0	0
src/cbmpc/api/tdh2.cpp	15729	a4ff1563e8b6429c4576c0430a6164510211b943d461362ee0ebd3a7186ae1c8	0
src/cbmpc/c_api/access_structure_adapter.h	4841	08d2877d3dd792e33afd088e767d5925d177be052c50f2023524c0bbf81ece68	0
src/cbmpc/c_api/common.cpp	1592	5280698eda4f9f4e66b6ae8560818f4c8dd2f4f9f7c13ce2957f583ffc70640f	0

src/cbmpc/c_api/ecdsa2pc.cpp	8935	350195de0a3b6dec093519c569d2fb7bb50de40ec80f81f750e6fe2e5cef5a77	0
src/cbmpc/c_api/ecdsa_mp.cpp	14657	ae5651ed5d7de9eea96f9e9b1c9b8f6ce4779bde23df3c7ad5835c584fe57986	0
src/cbmpc/c_api/eddsa2pc.cpp	7405	cac76cf191e1737f82300959bafe1b6d9a73723da0ac752c4fe573764ab576ad	0
src/cbmpc/c_api/eddsa_mp.cpp	14249	7393ff3f085a404140f443da26bae530000d8158963983a77a4eebe9402e9849	0
src/cbmpc/c_api/pve_base_pke.cpp	19582	c6e5ec7ce741d2c32c9895618ec807b02782e502401b759a79a7cd1030c1ba7e	0
src/cbmpc/c_api/pve_batch_ac.cpp	15057	86de96b4539a390203c7c25dd9f452ee31f6d22efe2445135d19fbfb356f9640	0
src/cbmpc/c_api/pve_batch_single_recipient.cpp	9558	c1bf050dfe843b0c9491835b2a4a67d5a87bc31e91b20167c76e18fccb15a40b	0
src/cbmpc/c_api/pve_internal.h	3922	67717ecc213db88a2ceeefeca34434d6ba44e7606d169118a384f4d0c70ae884	0
src/cbmpc/c_api/schnorr2pc.cpp	8125	0ddf4832e2ea31c50a5933a5f0d4b82c7fbbaa50e3de6f4b79f58ec4d8dfe6fc	0
src/cbmpc/c_api/schnorr_mp.cpp	15011	f1c40a8f09a77764fe725b393cdc7c0b4e5af68ec1373471d09a0e43b6105cb4	0
src/cbmpc/c_api/tdh2.cpp	12864	8a7813233276b5b2322215aff73847238307574f781aa9a331e8e619538f38ee	0
src/cbmpc/c_api/transport_adapter.h	3637	b40563601e342dad20c6d714eeb50b71e2a1e17fb3c55ea6e1b06781dd91d199	0
src/cbmpc/c_api/util.h	6137	54e197b005d5bf85a970ffd48c13fa55c1748b8e1a53e8b70cd4d2194e73d6a3	0
src/cbmpc/core/buf.cpp	19249	4f05b7b7f064a8df4fdbe8f73930690073f9bdf7fe644ad8df2fc95974436711	0
src/cbmpc/core/buf128.cpp	8097	ab4b91df60b609f7958c7c9927b1bfac57fef68079ae644be0070555c944d7d6	0
src/cbmpc/core/buf256.cpp	5718	bc92ef88c227313eb5c334e8315985ca4ddc23c0cd543e7bcf3778aa9d688878	0
src/cbmpc/core/convert.cpp	5831	e058331387e5a1467cbc044ad88e4717644b4893d4d251e1268798a4d8c75f05	0
src/cbmpc/core/error.cpp	5599	b32bfc0d066f34f00f5b5e319a04284d35b405ace58c487e0f2105293e024aeb	0
src/cbmpc/core/strext.cpp	3904	d760ebfff69eb90c43825f4c67cd57c619e447baa7219ee06a3f1f675b5874bb	0
src/cbmpc/crypto/base.cpp	8596	dd2af36fb426bc7b3b618d9972a4215e01577766256eac1ed92966b54e57af93	0
src/cbmpc/crypto/base_bn.cpp	21760	fbec856dfe302bc6c8dc4dfdaa52a0f0ee84287ef13634885cf34e1d03ade10e	0
src/cbmpc/crypto/base_bn256.cpp	38165	5aab4b8a2ae1328950c40a1589bee877ecb9468101b0fc7baecd773514e5fec3	0
src/cbmpc/crypto/base_ec_core.cpp	2539	16280192dd3f73e0969ff983499669d5327b215018dace8f4e37eb161e822c6a	0
src/cbmpc/crypto/base_ecc.cpp	35151	dd31645addc8cf00b027fc453868a4aec33a826a95a7acca172dd3af54ca97ec	0

src/cbmpc/crypto/base_ecc_secp256k1.cpp	15422	31cabe4ca85327316c07f9865c9efa3a81c98a630bc3276806d3dd96cf400c73	0
src/cbmpc/crypto/base_eddsa.cpp	8170	45697966a1eb28d114a3f26c52dbd3d97abef3ed0bd13a6da051f2825f70f99d	0
src/cbmpc/crypto/base_hash.cpp	12718	6797b8c75aaaf50070644024ab4df41ade4e6a676dc53cba207929a5e334af86	0
src/cbmpc/crypto/base_mod.cpp	16690	8390bd8433403219ac67b744ca8c1f04b919376f75b48e12aaebe1044a551738	0
src/cbmpc/crypto/base_paillier.cpp	11598	bc74a8ec5b010ffa69aaeabeb2edb7dd075972229f2997cb48b6bc38106de467	0
src/cbmpc/crypto/base_rsa.cpp	13948	ce1f7e2af4ab105d95931ebce00de933dc0718afbb555bea8cac329324b39cf4	0
src/cbmpc/crypto/base_rsa_oaep.cpp	7631	488a05f19bfe3be1bb45df021c887b46f88af1930dbe88f4412830a77a70cd19	0
src/cbmpc/crypto/drbg.cpp	2236	4e3fbc5382e267539b72d1556890ad8d3ffb15509db8ba4f6d3609f4a75b7708	0
src/cbmpc/crypto/ec25519_core.cpp	32300	fcf18843c539fff85668d46a094aa97b4ba6014fdb3005bbf08ce87804fa4d61	0
src/cbmpc/crypto/elgamal.cpp	4096	44e90812713ef86a0f2ef69a55d8fd53447a6aee718fe91410a73a3e27b0ab16	0
src/cbmpc/crypto/lagrange.cpp	6291	4ed9ad1c1a9f9a3597cd49fc2034d9b6c0986b8d92fb7b1109a87f2dda24772c	0
src/cbmpc/crypto/mlkem768.cpp	3026	4078550dd5d763189b297626094dc68bca380049f1f36a8b123a0a0272576792	0
src/cbmpc/crypto/ro.cpp	4612	b594d9dff0634336ee222e03972a16e871028b334c15cbd03b74de7bcc74bb41	0
src/cbmpc/crypto/secret_sharing.cpp	18838	aea152036abdf368422312bc67b533c9564db6645b423f87bcd7bb4a0fbcce26	0
src/cbmpc/crypto/tdh2.cpp	7393	09bb2ea74cb90fce2455dfdfb59a46d2602ec8ec22a88cc65f1006746eaa87db	0
src/cbmpc/protocol/agree_random.cpp	4095	fda790e3f41acc7561402f8dc85f21c20e40d9a0228ee0e8596c2135e1476175	0
src/cbmpc/protocol/ec_dkg.cpp	24991	3b23c2ec0047bc420818c27c59c8c134214d805ed9f9e835757aa7b5a07a1855	0
src/cbmpc/protocol/ecdsa_2p.cpp	24824	676da782f28e8371b19dd2737d91d08ac8fbf805bf4c91b0c4defe0f9116216c	0
src/cbmpc/protocol/ecdsa_mp.cpp	20263	6fd98e15fd272931e7ed76418a3833da33c3facd895e60d95453dd3acea59c0b	0
src/cbmpc/protocol/eddsa.cpp	982	e534d848e59ef7fad0a8156804d0b545e919aca37cc0995bee5482904f5e985e	0
src/cbmpc/protocol/hd_keyset_ecdsa_2p.cpp	6599	dc2f999c8ba5817ac88817a08aa3cdfbfb09d258bf16c2b11719990f9355b075	0
src/cbmpc/protocol/hd_keyset_eddsa_2p.cpp	5751	60b1f34c8280d8ca1979f5522553544df9015d0c6c3f8d0f46c9a4f411d1f5b7	0

src/cbmpc/protocol/hd_tree_bip32.cpp	1202	b477c98d2d5e834999eab5bc3bdb6d610d01137b3922ce40d2b33f296cfcd939	0
src/cbmpc/protocol/int_commitment.cpp	90896	28356c850e19c96fc65a8abb43a8191779f756cf424c07146d4ffde86e64afdd	0
src/cbmpc/protocol/mpc_job.cpp	1207	50346b5c5839ece7d5db342babcff1a124f3341a79ee0f4cc9f5da526af5fb09	0
src/cbmpc/protocol/ot.cpp	17534	6a1a3e82170609e3e7d4bf15b7d0fcdb22c2887d3f68b851ad9aabe7bb0800db	0
src/cbmpc/protocol/pve.cpp	4987	d4c53ffa9710407b9d016673f2de6eb5ce18e3458a6c803b11eb57880905286f	0
src/cbmpc/protocol/pve_ac.cpp	11348	de010bed8070f48c7adafbaf606cc0e4bb43243177c9c12448ecb3d9dc2ca536	0
src/cbmpc/protocol/pve_base.cpp	1661	4cf97abd43be32195eeb17a2e8ef41aec4bf40d7dac414bee458425764c25df3	0
src/cbmpc/protocol/pve_batch.cpp	7350	2bbf74000b73ade87272a6d048a4c894019a5338da4916084e26f510be5dd178	0
src/cbmpc/protocol/schnorr_2p.cpp	5348	a998fa463bf108155247586360a6e309dc8ec940ea10916c93a66334c0baab50	0
src/cbmpc/protocol/schnorr_mp.cpp	7312	b7aa492e64186b649ce0a19abc70e27afe5f7bcaaffc008bad3a6e0ee7d83af8	0
src/cbmpc/zk/fischlin.cpp	2071	b272d3a5cc641eeaab74baaf6d494958a0e56db0e205d28f301b9944b3d66c68	0
src/cbmpc/zk/small_primes.cpp	82305	508021bcc27b6bc7efe6481ce1f85407a02501c9a8a6c1628cd022fc59ec4630	0
src/cbmpc/zk/zk_ec.cpp	11090	864cc7b1616050ed50842d23b2c8d78c09ca253fcd811d08987091f4bf002614	0
src/cbmpc/zk/zk_elgamal_com.cpp	11105	ba7214e14d37fcb23c9334f0502c9ce9fb9627cce992fd676921d82c6f8377ec	0
src/cbmpc/zk/zk_paillier.cpp	23160	fd1dc137a76118088153562685210 63e54f833048b8fc42e616a59c7188e0ab0	0
src/cbmpc/zk/zk_pedersen.cpp	18743	968641640c623fc2cdfe6012b8686db394631006f90478bfc182820228662bc6	0
src/cbmpc/zk/zk_unknown_order.cpp	2674	bcde5bc6688e9e3f6bc022f2a4089d98f98a8d3b83f277ed00fbde0e1608fbd7	0